INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO:	Sistema Web PWA LUPSI	**REFERENCIA:**	Avance Sprint 2
CLIENTE:	Centro Médico LUPSI	**REVISIÓN:**	1.1
AUTOR:	Angel Ayuquina (PM)	**FECHA:**	08/04/2026

DISTRIBUCIÓN:

1. Patrocinador Académico: Ing. Paulo Torres, Mg.
2. Directorio y Administración del Centro Médico LUPSI (Dra. Saenz Díaz Luz Marina de Jesús)
3. Equipo de Desarrollo SKT Software Solution (S. Ortiz, D. Luisa, A. Guachi)

Cuadro 1: Distribución del informe

SITUACIÓN CRONOGRAMA

Atraso: Sí [ ] No [**X**] **Plazo:** 08/04/2026

COMENTARIOS

El progreso hasta la fecha de corte (08/04/2026) reporta la finalización exitosa del Sprint 2, alineándose a la línea base del archivo Microsoft Project. Los objetivos correspondientes a la capa de persistencia segura en la nube (RLS), Autenticación JWT, Validación de Identidad (Módulo 10) y servicios de Catálogos Clínicos fueron alcanzados a tiempo, consolidando el núcleo del backend.

Cuadro 2: Comentarios sobre el cronograma

4		**Fase 3: Desarrollo del Sistema**	**28 días**	**23/3/26 9:00**	**30/4/26 19:00**	**13**	**No**
5		Creación de BD y seguridad	3 días	23/3/26 9:00	25/3/26 19:00	Sebastian(Experto en BD)	No
6		Backend: Autenticación y Cédula	8 días	26/3/26 9:00	7/4/26 19:00	15 Alex(Frontend)	No
7		Backend: Motor de Reservas	10 días	8/4/26 9:00	21/4/26 19:00	16 Alex(Frontend)	No
8		Backend: Repositorio RBAC	7 días	22/4/26 9:00	30/4/26 19:00	17 Sebastian(Experto en BD)	No
9		Frontend: Portal del Paciente	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	15 Daniel(Full Stack)	No
10		Frontend: Panel Administrativo	25 días	26/3/26 9:00	30/4/26 19:00	15 Angel(Project Manager)	No
11		**Fase 4: Integración y Calidad (QA)**	**17 días**	**4/5/26 9:00**	**27/5/26 19:00**	**18;19;20**	**No**
12		Integración Frontend-Backend	5 días	4/5/26 9:00	8/5/26 19:00	Angel(Project Manager)	No
13		Pruebas de estrés y concurrencia	3 días	11/5/26 9:00	13/5/26 19:00	22 Sebastian(Experto en BD)	No
14		Despliegue versión Beta (Piloto)	2 días	14/5/26 9:00	15/5/26 19:00	23 Angel(Project Manager)	No
15		Pruebas de usabilidad con paciente	3 días	18/5/26 9:00	20/5/26 19:00	24 Alex(Frontend)	No
16		Depuración de errores y parches	4 días	21/5/26 9:00	27/5/26 19:00	25 Daniel(Full Stack)	No
17		Pruebas de estrés superadas y versión piloto estable.	1 día	27/5/26 9:00	27/5/26 19:00	25	No

Figura 1: Vista de Gantt MS Project - Fase 3 (Desarrollo inicial y Seguridad)

SITUACIÓN FINANZAS

COSTE ACTUAL	$1,390.96	**Sobrecoste:**	Sí		No	**X**	**Valor:** $0.00
Cantidad facturada	$0.00	**Pagos pendientes:**	Sí		No	**X**	

Cuadro 3: Resumen de situación financiera

COMENTARIOS

El Coste Actual de **$1,390.96 USD** refleja el costo valorizado ACUMULADO de las horas de ingeniería (talento humano) invertidas por el equipo de desarrollo desde el inicio del proyecto hasta el cierre del Sprint 2. No representa un desembolso en efectivo por parte de la clínica. En cuanto a infraestructura en la nube, el gasto real se mantiene en $0.00 al operar dentro de las capas gratuitas (Free Tier) de Supabase y servicios de despliegue.

Cuadro 4: Comentarios sobre las finanzas

INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPIs)

Indicador (KPI)	**Meta**	**Resultado**	**Estado**
Velocidad de Sprint	$\geq 90\,\%$	$100\,\%$	✓Aprobado
Cumpl. Tareas Críticas	$100\,\%$	$100\,\%$	✓Aprobado
Avance de Fase (Fase 3)	$\geq 30\,\%$	$42.85\,\%$	✓Aprobado
Tasa de Defectos	≤ 0.4	0.33	✓Aprobado
Distribución de Esfuerzo	Equitativo	Sebastián:$45\,\%$, Alex:$30\,\%$, Daniel:$25\,\%$	✓Aprobado

Cuadro 5: Resultados de KPIs del Sprint 2

Análisis y Demostración de Cálculos:

- **Velocidad de Sprint:** Se planificaron 6 tareas operativas y se completaron las 6.
  Cálculo: $(6/6) \times 100 = 100\,\%$.
- **Cumplimiento de Tareas Críticas:** De las tareas del backlog, 3 fueron de prioridad Alta (Backend y Seguridad). Se completaron todas a tiempo.
  Cálculo: $(3/3) \times 100 = 100\,\%$.
- **Distribución de Esfuerzo de Código:** En base a un total de 40 commits registrados en GitHub durante el sprint:
  - *Sebastián (Backend/DB):* 18 commits $\rightarrow (18/40) \times 100 = 45\,\%$.
  - *Alex (Frontend):* 12 commits $\rightarrow (12/40) \times 100 = 30\,\%$.
  - *Daniel (Fullstack):* 10 commits $\rightarrow (10/40) \times 100 = 25\,\%$.
- **Tasa de Defectos (Calidad):** Durante la validación de todos los módulos, se detectó y corrigió 2 bugs menores.
  Cálculo: $2/6 = 0{,}33$.

- **Avance por Fase (Fase 3: Desarrollo):** La fase consta de 7 tareas según el MS Project. Se han completado 3 hasta hoy.
  Cálculo: $(3/7) \times 100 = 42{,}85\,\%$.

SITUACIÓN ALCANCE

ENTREGABLE (Artefacto de Software)	**FECHA**	**ACEPTADO**
1. Base de Datos física aprovisionada y scripts RLS operativos en Supabase.	25/03/2026	
2. API REST: Módulo de Autenticación JWT y Validador de Cédula.	07/04/2026	
3. API REST: Endpoints de Catálogos Clínicos (Especialidades y Consultorios).	08/04/2026	

Cuadro 6: Entregables formales del Sprint 2

PRINCIPALES PUNTOS ABIERTOS

DESCRIPCIÓN (Hacia el Sprint 3)	**FECHA ESPERADA**	**RESPONSABLE**
Backend: Desarrollo de la lógica del Motor de Reservas Síncrono (Control de concurrencia).	21/04/2026	Daniel Luisa
Frontend PWA: Construcción e integración del Portal del Paciente (Login y Reservas).	30/04/2026	Alex Guachi
Frontend PWA: Desarrollo del Panel Administrativo de agenda médica.	30/04/2026	Alex Guachi

Cuadro 7: Puntos abiertos hacia el Sprint 3

OTROS

El progreso del Sprint 2 ha cumplido sus objetivos al 100 %. La base de datos cuenta con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), la validación de identidad ciudadana está operativa y los catálogos del sistema están gestionados desde el backend. El equipo cuenta con la viabilidad técnica total para iniciar el Sprint 3, donde se fusionará el backend con las vistas frontend de los pacientes (PWA).

Cuadro 8: Otros aspectos a considerar